UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Introdução à Engenharia da Computação

Aritmética em Complemento de 2

Prof. Giovanni Farias
giovanni.farias@ufrpe.br

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Adição em Complemento de 2

- Algoritmo para operação aritmética de adição
  1. Somar os dois números, bit a bit, inclusive o bit de sinal
  2. Desprezar o último “vai 1” (para fora do número), se houver
  3. Se, simultaneamente, ocorrer “vai 1” para o bit de sinal e “vai 1” para fora do número, ou se ambos não ocorrerem, o resultado está correto
  4. Se ocorrer apenas um dos dois “vai 1” (ou para o bit de sinal ou para fora), o resultado está incorreto. Ocorreu um **overflow**.
     - **overflow** somente pode ocorrer se ambos os números tiverem o mesmo sinal (ambos positivos ou negativos) e, nesse caso, se o sinal do resultado for oposto ao dos números

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Subtração em Complemento de 2

- Algoritmo para operação aritmética de subtração
  1. Complementar a 2 o subtraendo, independentemente se é um valor positivo ou negativo
  2. Somar os números, utilizando o algoritmo da adição já mostrado anteriormente.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Observações

- As operações de adição e subtração são normalmente realizadas como adição
  - As operações de subtração são realizadas como soma de complemento
- **Se o resultado encontrado é um valor positivo**:
  - o valor decimal correspondente da magnitude é obtido por pura conversão de base 2 para base 10
- **Se o resultado encontrado é um valor negativo**:
  - deve-se primeiro converter esse valor para representação de sinal e magnitude, e, em seguida, converter a magnitude base 2 para base 10

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exemplos

- Realize as operações aritméticas a seguir (em complemento de 2) considerando a palavra de dados com 6 bits.

a) $(+13)_{10} + (+15)_{10}$

b) $(+23)_{10} + (+20)_{10}$

c) $(+15)_{10} + (-13)_{10}$

d) $(+20)_{10} - (+17)_{10}$

e) $(-24)_{10} - (-15)_{10}$

f) $(-24)_{10} - (+15)_{10}$

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exemplos respondidos

a) $(+13)_{10} + (+15)_{10}$

	001111
+13	001101
+15	001111
+28	**011100**

Resultado correto - não houve "vai 1" nem para o bit de sinal nem para fora do número.

b) $(+23)_{10} + (+20)_{10}$

	010100
+23	010111
+20	010100
+43	**101011**

Resultado incorreto - houve "vai 1" apenas para o bit de sinal.

Overflow - faixa de representação para 6 bits (-32 a 31)

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exemplos respondidos

c) $(+15)_{10} + (-13)_{10}$

	111111
+15	001111
-13	110011
+2	**000010**

d) $(+20)_{10} - (+17)_{10}$

	1**1**1100
+20	010100
-17	101111
+3	**000011**

Resultados corretos - houve "vai 1" para o bit de sinal e para fora do número; este é desprezado.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exemplos respondidos

e) $(-24)_{10} - (-15)_{10}$

	001000
-24	101000
+15	001111
-9	**110111**

Resultado correto - não houve "vai 1" para o bit de sinal nem para fora do número.

f) $(-24)_{10} - (+15)_{10}$

	100000
-24	101000
-15	110001
-39	**011001**

Resultado incorreto - houve "vai 1" apenas para fora do número.

Overflow - faixa de representação para 6 bits (-32 a 31)

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Aritmética em Complemento de 2

- A aritmética em complemento de 2 requer apenas um componente (somador) para somar dois números e um componente que realize a operação de complementação
- O algoritmo básico refere-se, então, à soma dos números, considerando-se que os números negativos estejam representados em complemento de 2; ele acusa, também, se o resultado ultrapassar a quantidade de bits representáveis na ULA, **overflow**.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Aritmética em Complemento de 2

- A **multiplicação** em computadores pode ser feita por um artifício:
  - para multiplicar um número A por n, basta somar A com A, n vezes.
  - por exemplo, 4 x 3 = 4 + 4 + 4.
- A **divisão** também pode ser feita por subtrações sucessivas!
- Portanto, **uma operação aritmética pode ser realizada em computadores apenas por meio de somas (diretas ou em complemento)**!

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ

Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Contato

giovanni.farias@ufrpe.br